

Το μυαλό του αρχιτέκτονα σε τροχιά

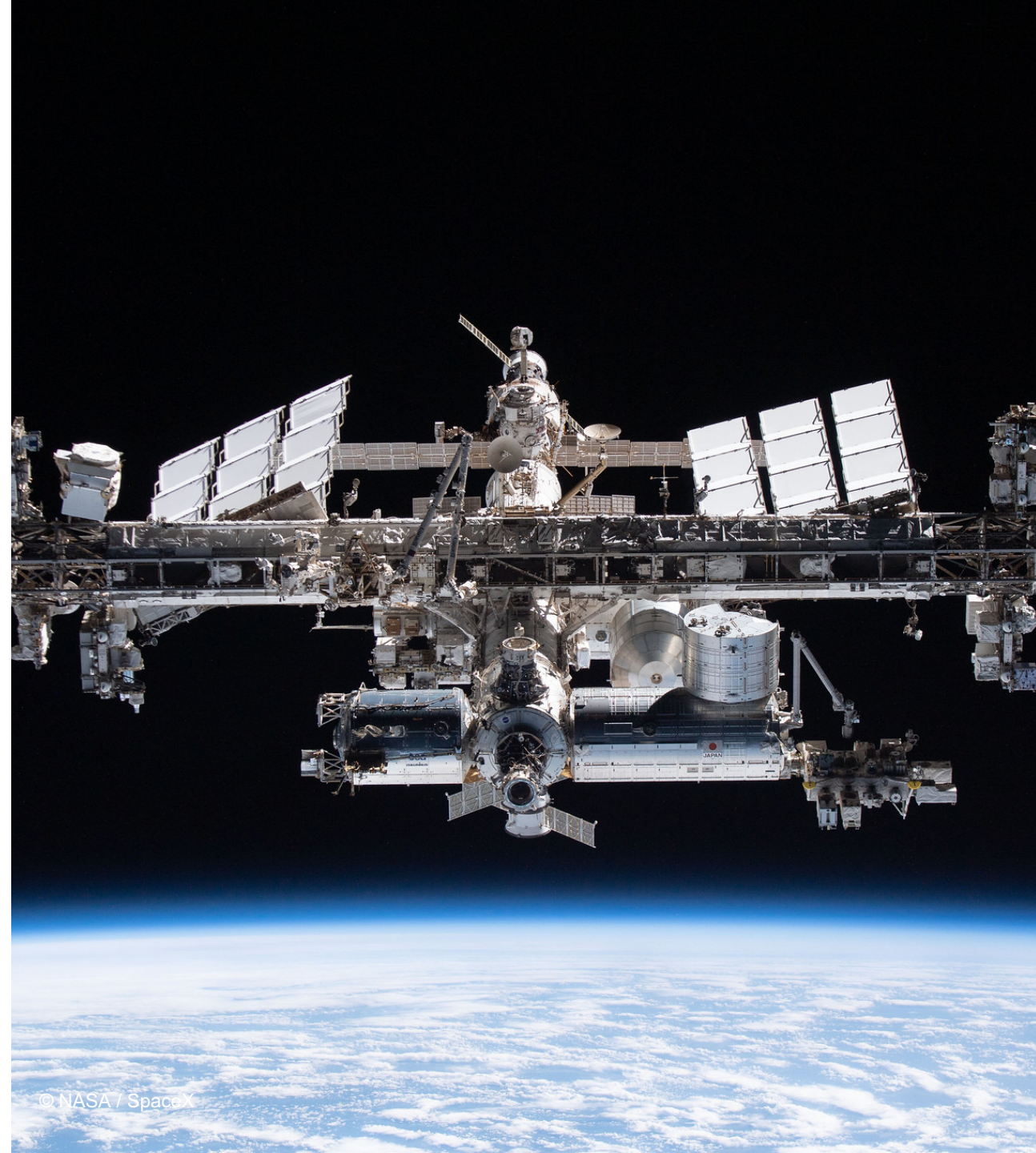
Πώς ο σχεδιασμός του διαστημικού σταθμού διαμορφώνει το μυαλό του πληρώματος — και πώς το μετράμε

Εργαστήριο για την τάξη · Orbital Architecture · ΚΤΗ Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας & ESERO Σουηδίας



Τι είναι διαστημικός σταθμός;

- Ένα διαστημόπλοιο που παραμένει σε τροχιά, ώστε τα πληρώματα να **ζουν και να εργάζονται** εκεί για εβδομάδες έως μήνες
- Σπίτι **και** χώρος εργασίας — το πλήρωμα ζει με τον σχεδιασμό κάθε ώρα της ημέρας
- Πρώτο πλήρωμα σταθμού (Salyut 1, 1971): 24 ημέρες · πληρώματα του ISS σήμερα: περίπου 6 μήνες



Σύντομη ιστορία των διαστημικών σταθμών

Salyut

1971

ΕΣΣΔ

Mir

1986

ΕΣΣΔ / Ρωσία

Tiangong

2021

Κίνα

Skylab

1973

ΗΠΑ

ISS

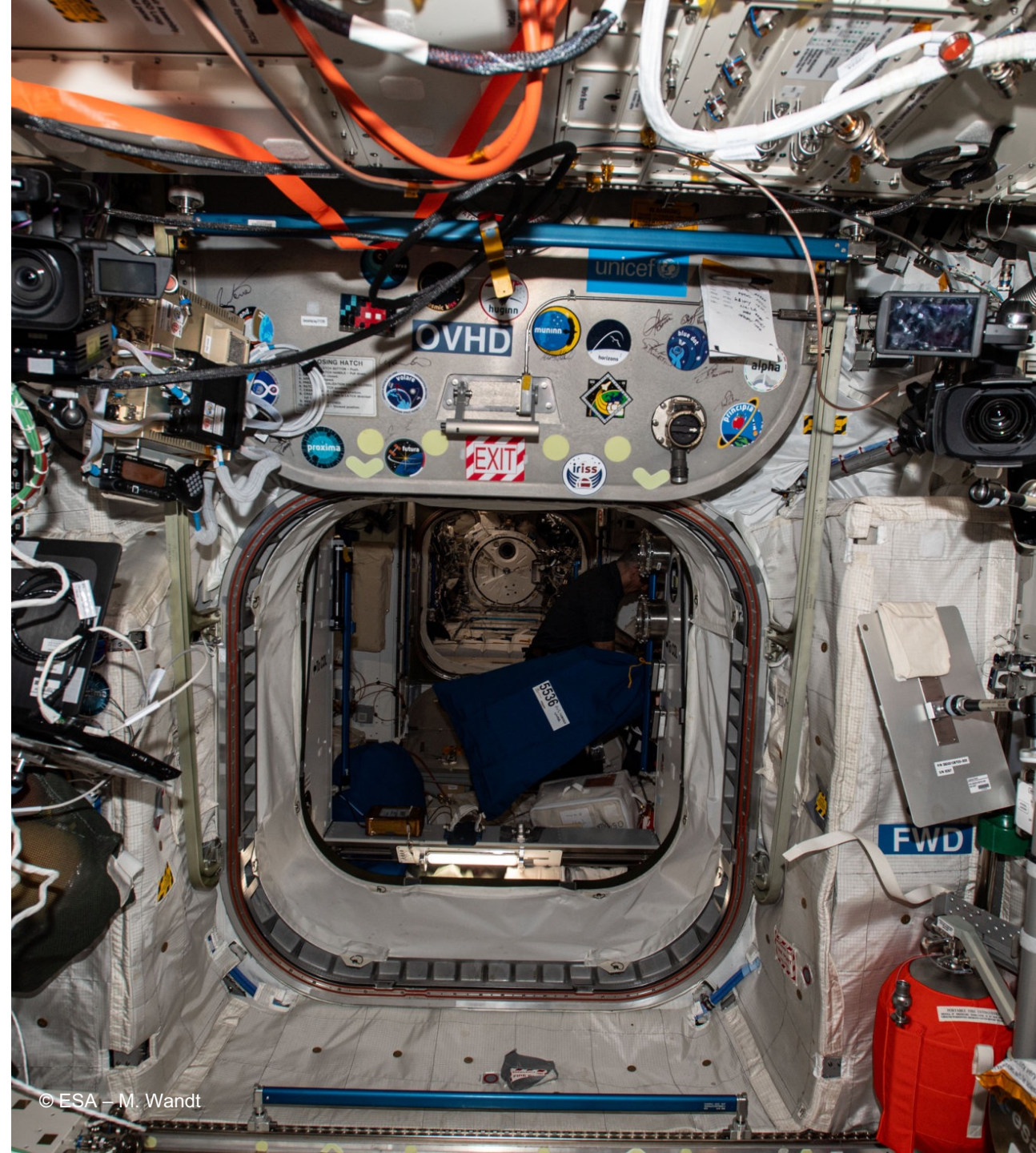
1998

διεθνής

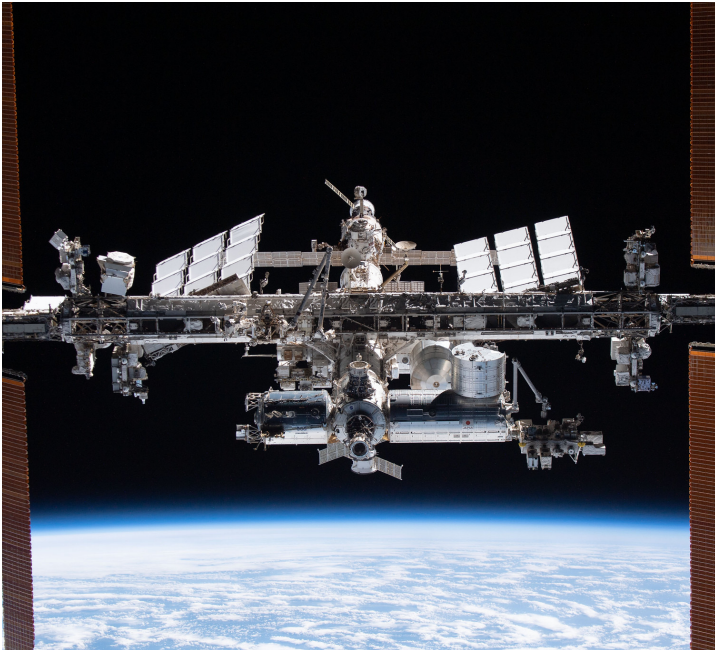
Ρωτήστε την τάξη που κατασκευάστηκε καθένας πριν αποκαλύψετε τις ετικέτες.

Μηχανοκεντρικός σχεδιασμός

- Καλώδια παντού
- Στενότητα και θόρυβος
- Πολύπλοκος χειρισμός
- Ωφελιμιστικοί εσωτερικοί χώροι — πρώτα ο εξοπλισμός, οι άνθρωποι προσαρμόζονται



Ελλάδα & ISS



Η αποστολή Muninn (2024) — ο αστροναύτης της ESA Marcus Wandt έτρεξε αυτές τις δοκιμασίες σε τροχιά



Αδριανός Γκολέμης — ο Έλληνας ιατρός πτήσης της ESA που υποστήριξε την αποστολή



Το έμβλημα της αποστολής Muninn — το πείραμα του Μιχαήλ Μάγκου (ΚΤΗ) ήταν ένα από τα ~20 πειράματα της αποστολής

Η σημερινή πραγματικότητα



© ESA – M. Wandt · Εσωτερικό του ISS που φωτογράφησε ο Marcus Wandt στο εργαστήριο Destiny — καλώδια παντού



Τι κάνει το διάστημα στρεσογόνο;

Πρώτα το διάστημα · μετά σχολείο και σπίτι · μετά: τι σας βοηθά να χαλαρώσετε;

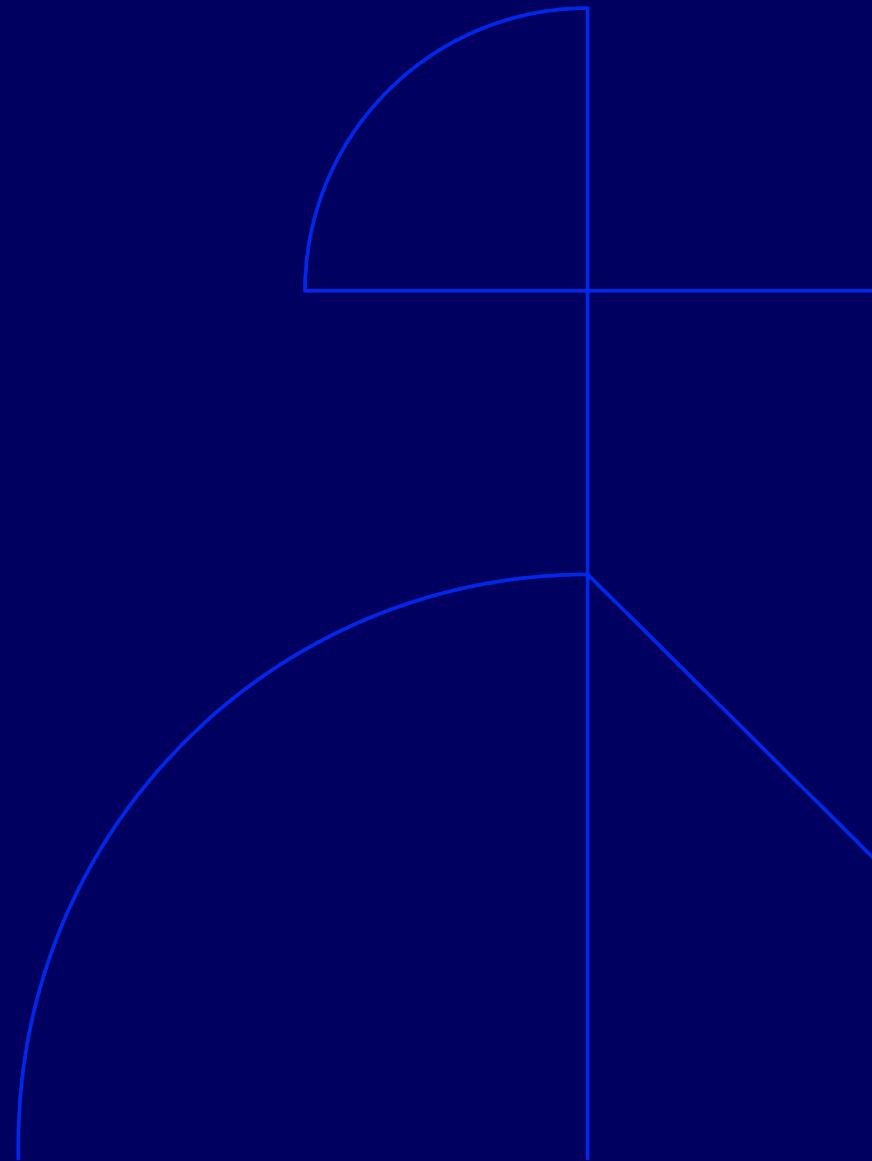
Η γνωστική σύνδεση



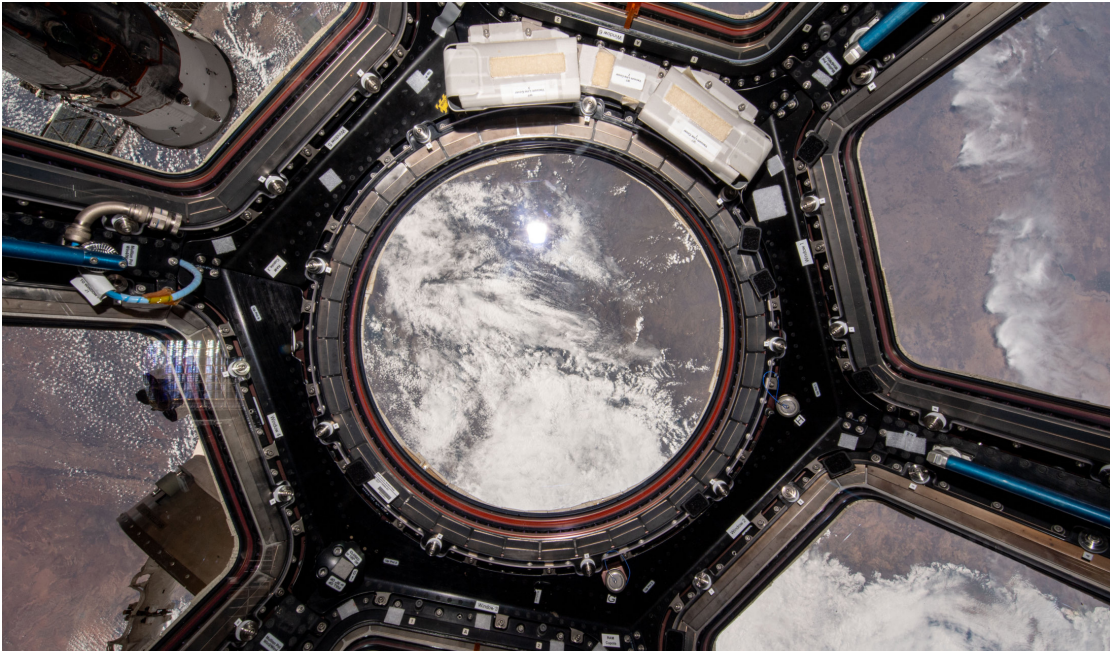
Παραδείγματα από τον πίνακα: μια θορυβώδης καμπίνα αυξάνει το στρες και μειώνει την προσοχή· η θέα της Γης, τα φυτά και το καλό φως βοηθούν στην ανάκαμψη.

Οι καλύτεροι σταθμοί χρειάζονται τεκμήρια, όχι εικασίες

Οι απόψεις διαφέρουν — οι μετρήσεις αποφασίζουν. Γι' αυτό
κάνουμε δοκιμασίες.



Πού ζουν τα πληρώματα σήμερα



Η Cupola — το μόνο παράθυρο με πραγματική θέα στη Γη



Οι καμπίνες ύπνου του πληρώματος — ιδιωτικός χώρος σε μέγεθος τηλεφωνικού θαλάμου

Το όραμα για το μέλλον



Μικρά βήματα σήμερα

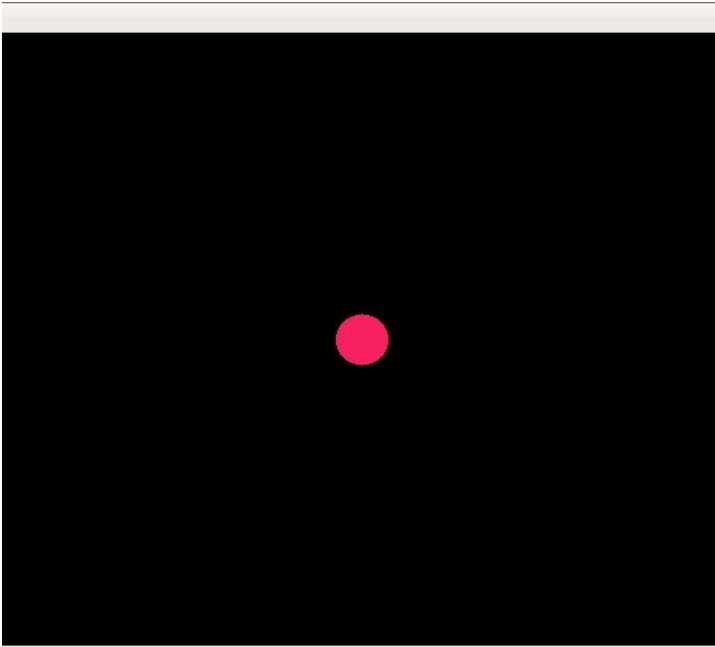
Μικρά ποσοτικά πειράματα
μετράμε ένα πράγμα τη φορά: θόρυβο,
φως, ακαταστασία...



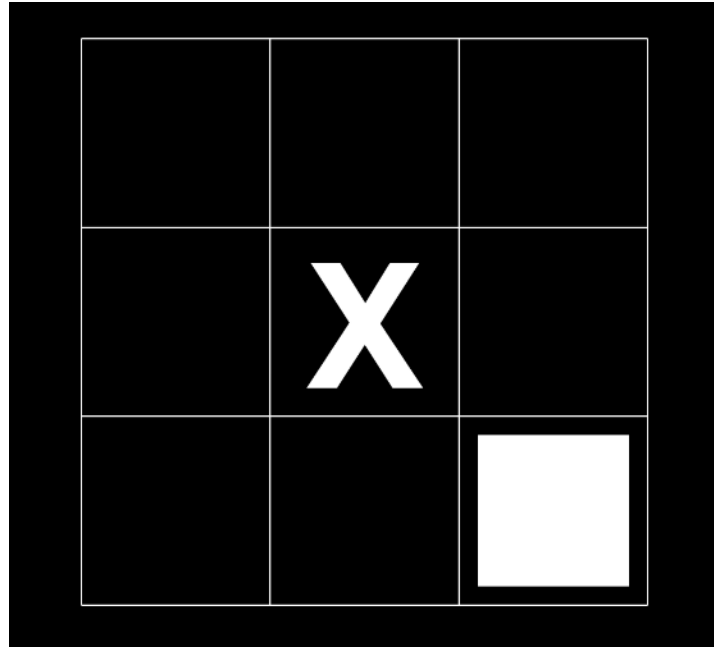
Ποιοτική αλλαγή με τον χρόνο
καλύτερα σχεδιασμένοι σταθμοί, πιο
ευτυχισμένα και πιο οξυδερκή
πληρώματα

Εμείς κάνουμε αυτά τα βήματα τώρα — και σήμερα τα κάνετε κι εσείς.

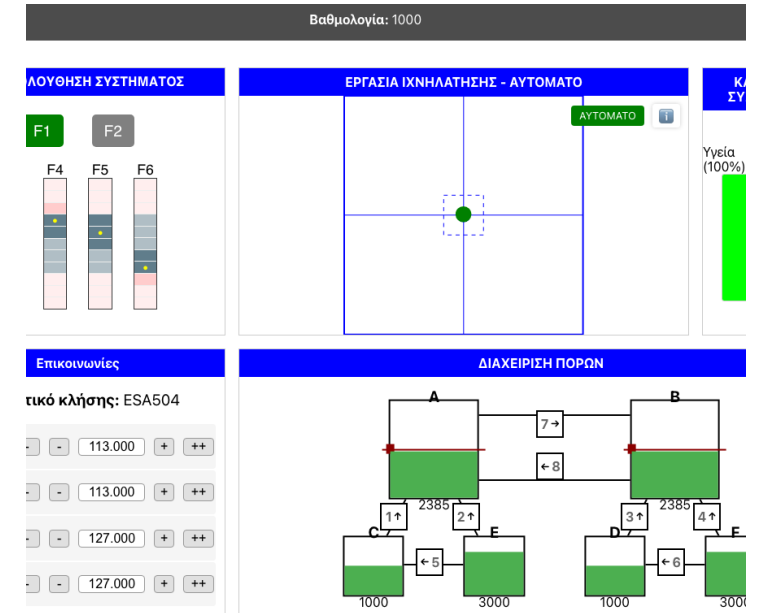
Πώς ελέγχουμε τη νόηση



Χρόνος αντίδρασης (τύπου PVT) —
εγρήγορση · όλοι, ως προθέρμανση



N-Back — εργαζόμενη μνήμη · ηλικίες 16–18



MATB — εκτελεστικές λειτουργίες · εστίαση
στις ηλικίες 14–15

«Πώς ξέρει ο καθηγητής των μαθηματικών αν είστε καλοί στα μαθηματικά;» → διαγωνίσματα.

Πού τρέχει η έρευνα



MDRS, Γιούτα — Mars Desert Research Station με πληρώματα της ISAE-SUPAERO (MDRS 275, 293, 311, 330)



Ο ISS — Marcus Wandt, αποστολή Muninn της ESA, 2024

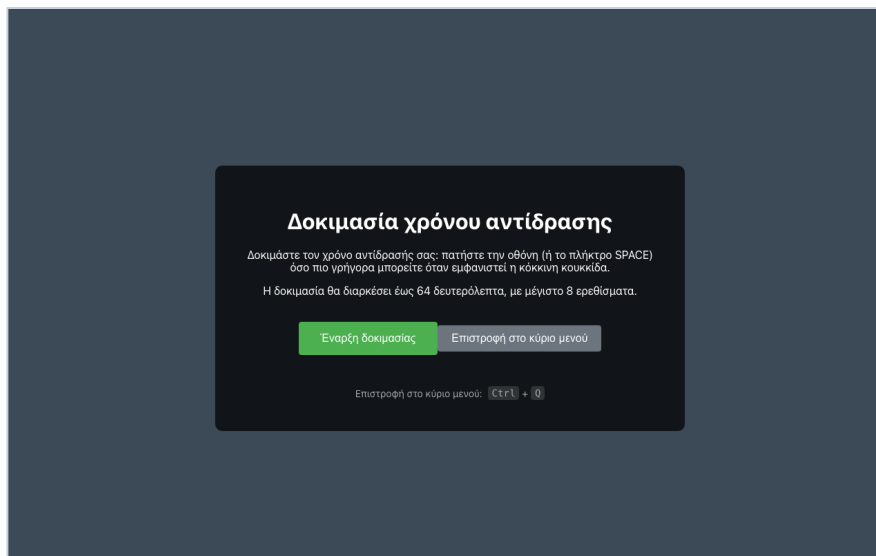
Χρόνος αντίδρασης — ένας γύρος

Πατήστε την οθόνη (ή το SPACE) όσο πιο γρήγορα μπορείτε όταν εμφανιστεί η κόκκινη κουκκίδα

Ένας γύρος · 8 κουκκίδες · περίπου ένα λεπτό

Όλοι είναι διαφορετικοί — συγκυτικοί παράγοντες

Εσείς έναντι του εαυτού σας: το Εργαστήριο συνθηκών θα σας συγκρίνει αργότερα με τον εαυτό σας, ως % της δικής σας βαθμολογίας



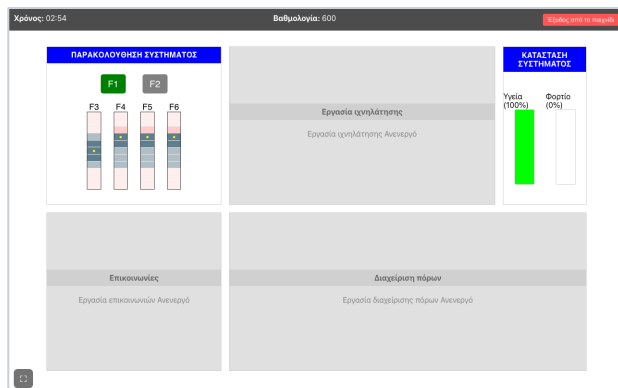
magkosm.github.io/orbarch-edu/reaction-default?lng=el

Οθόνη έναρξης. Γράψτε τον μέσο και τον ταχύτερο χρόνο σας στο φύλλο εργασίας.

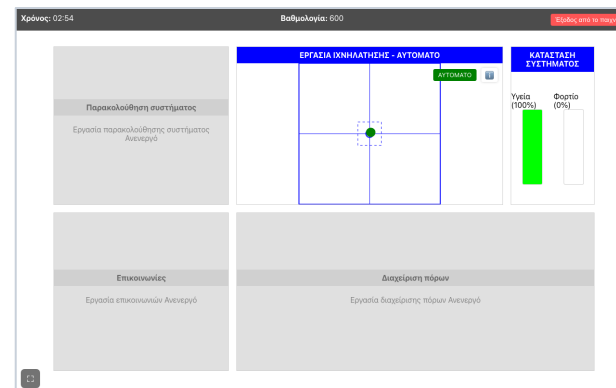


Σαρώστε για άνοιγμα
/reaction-default

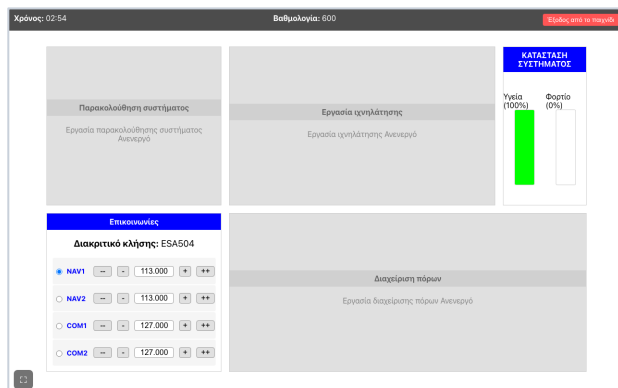
MATB — τέσσερις εργασίες ταυτόχρονα



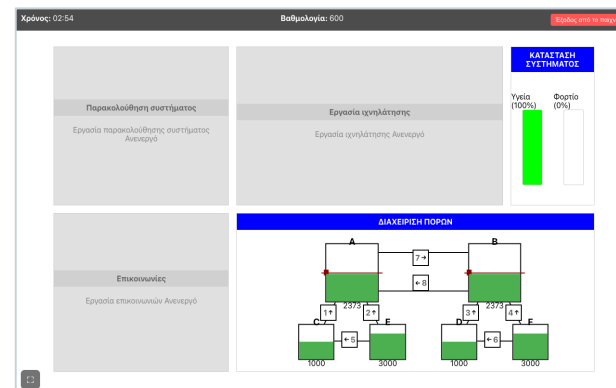
Παρακολούθηση συστήματος
— πατήστε τη λυχνία ή τον μετρητή που χαλάει



Ιχνηλάτηση — κρατήστε τον δρομέα μέσα στο τετράγωνο όταν γράφει ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ



Επικοινωνίες — απαντήστε μόνο σε κλήσεις για το δικό σας διακριτικό



Διαχείριση πόρων — κρατήστε τις δεξαμενές A και B στο επίπεδο-στόχο

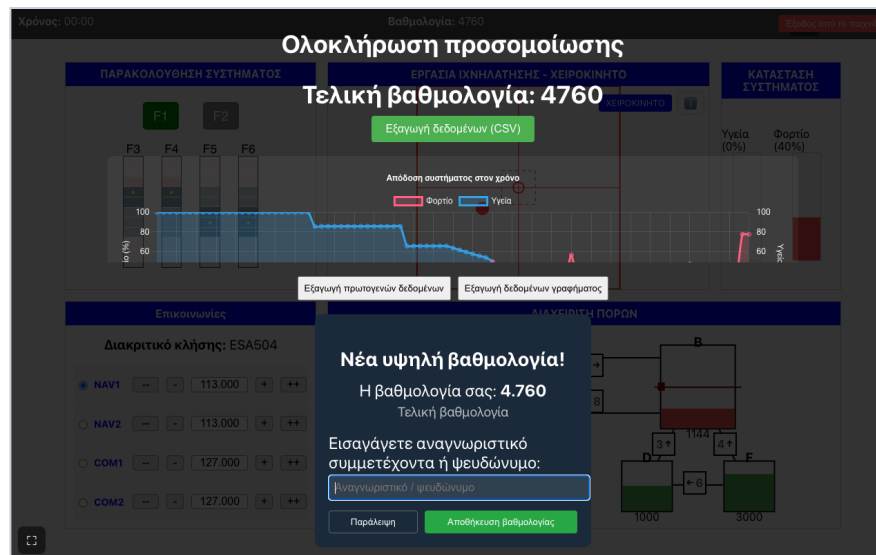
Δοκιμαστική εκτέλεση MATB

Όλοι: μία εκτέλεση εξάσκησης (2 λεπτά)

Μην βγείτε — αφήστε τον χρόνο να τελειώσει

Στο τέλος: διαβάστε την **Τελική βαθμολογία** στο επάνω μέρος

Αν ένα πλαίσιο ζητήσει όνομα: πατήστε **Παράλειψη** — όχι πραγματικά ονόματα



Σαρώστε για άνοιγμα
/2min

magkosm.github.io/orbarch-edu/2min?lng=el

Οθόνη τέλους: Τελική βαθμολογία επάνω· το πλαίσιο υψηλής βαθμολογίας μπορεί να παραλειφθεί.

Εργαστήριο συνθηκών — ησυχία έναντι θορύβου

- ① Εκτέλεση σε ησυχία — όλοι μαζί, ηχεία κλειστά
- ② Εκτέλεση με θόρυβο καμπίνας — όλοι μαζί, ηχεία ανοιχτά

Πληκτρολογήστε και τις δύο βαθμολογίες στο Εργαστήριο συνθηκών

Διαβάστε την **% αλλαγή** και αντιγράψτε την στο φύλλο εργασίας



Εργαστήριο συνθηκών — Ησυχία έναντι θορύβου
Εκτελέστε το MATB δύο φορές και μετρήστε πώς μια θορυβώδης καμπίνα αλλάζει την επίδοση.

Στρεσσογόνος παράγοντας: θόρυβος καμπίνας
Θόρυβος ANENEPTOS — πατήστε για αναπαραγωγή
Ένταση:

Συμβουλή: ο θόρυβος συνεχίζει να παίζει ενώ ένα το MATB ανάγει σε νέα καρτέλα.

① Γραμμή βάσης (ησυχία)
Εκτέλεση MATB (ησυχία)
Εισαγάγετε την τελική βαθμολογία
9000

② Υπό στρες (θόρυβος)
Εκτέλεση MATB (με θόρυβο)
Εισαγάγετε την τελική βαθμολογία
8100

Σύγκριση

9000 8100
Γραμμή βάσης (ησυχία) Υπό στρες (θόρυβος)

Η επίδοση μειώθηκε κατά 10% υπό θόρυβο.

Περί

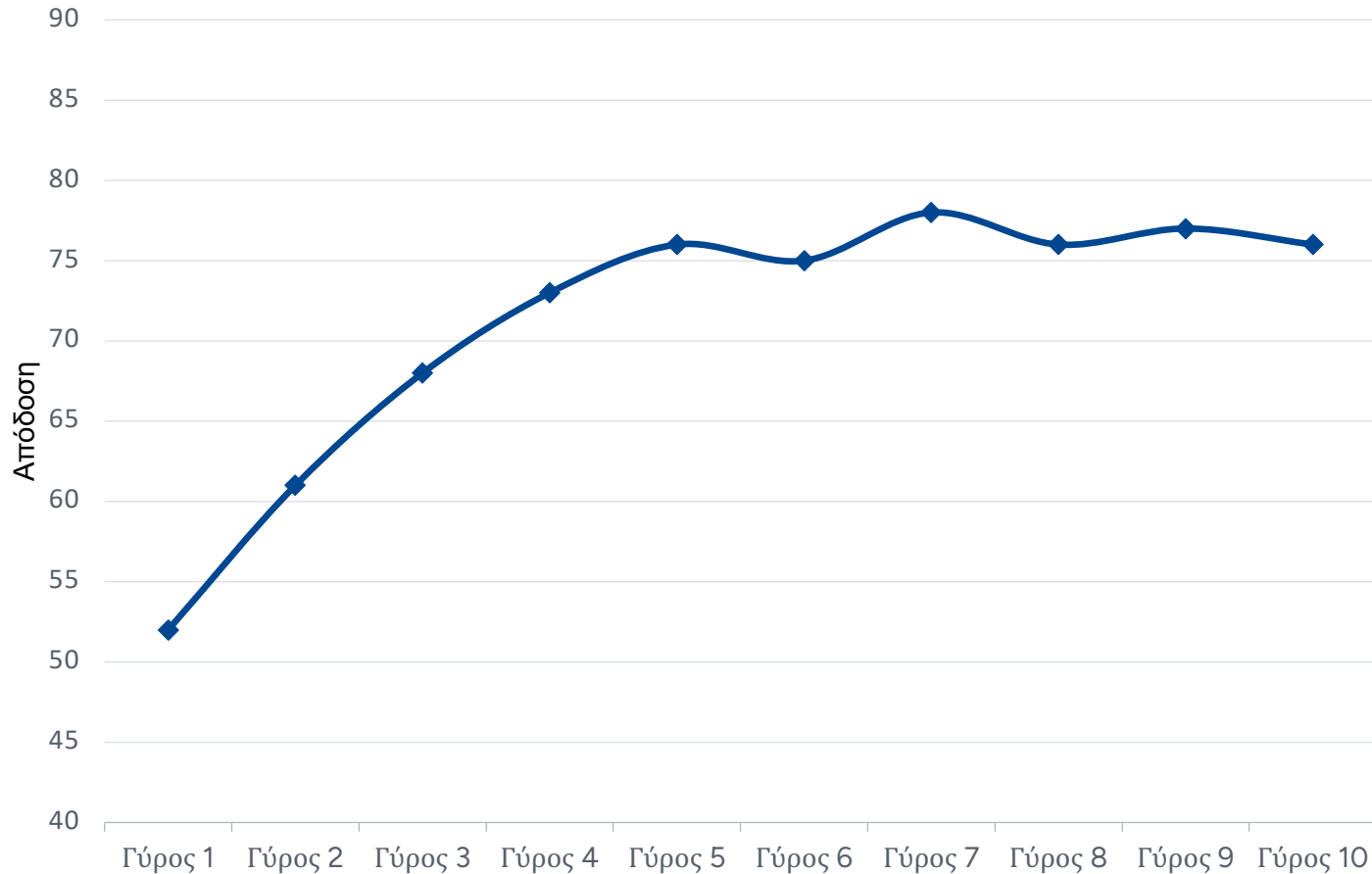


Σαρώστε για άνοιγμα
/condition-lab

magkosm.github.io/orbarch-edu/condition-lab?lng=el

Με τις δύο βαθμολογίες: εμφανίζονται η σύγκριση και η % αλλαγή.

Μάθηση και πλατό



Όπως ένα νέο άθλημα: βελτιώνεστε γρήγορα, μετά φτάνετε σε **πλατό**

Οι ημερήσιες διακυμάνσεις μένουν — ύπνος, διάθεση, φαγητό

Οι πραγματικές μελέτες επαναλαμβάνουν μέχρι να σταθεροποιηθούν οι βαθμολογίες, **μετά** ελέγχουν συνθήκες

Σήμερα παίρνετε μια γεύση από αυτό το πρωτόκολλο

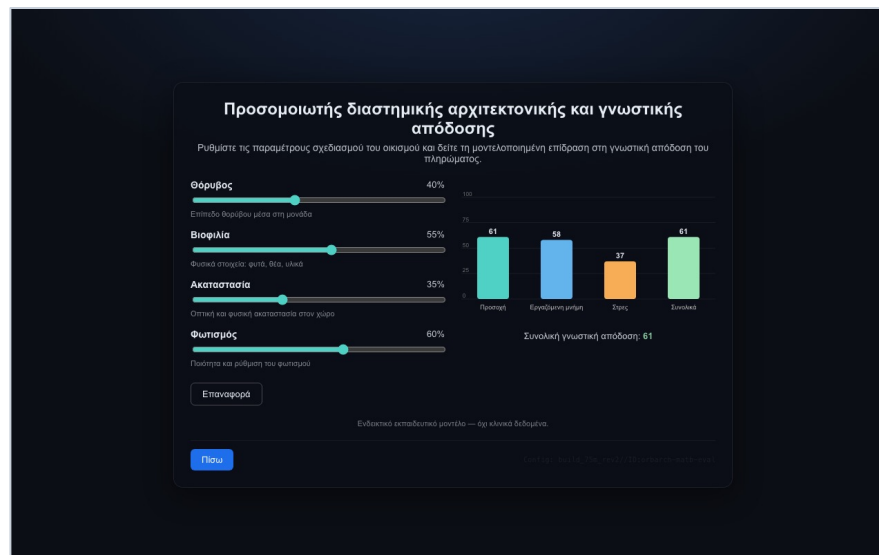
Προσομοιωτής αρχιτεκτονικής

Ένα ενδεικτικό μοντέλο εμπνευσμένο από την έρευνα

Ρυθμιστικά: θόρυβος · φως ·
ακαταστασία · βιοφιλία

Δείτε πώς κινούνται προσοχή,
εργαζόμενη μνήμη και στρες

Βρείτε την καλύτερη και τη χειρότερη
καμπύνα



Σαρώστε για άνοιγμα
/simulator

magkosm.github.io/orbarch-edu/simulator?lng=el

Σύρετε τα ρυθμιστικά· οι μπάρες ενημερώνονται ζωντανά.

Σχεδιαστής κάτοψης — ενημέρωση αποστολής

Σχεδιάστε μια μονάδα σταθμού στο πλέγμα

Νόηση πληρώματος **έναντι** επιστήμης και μηχανικής — κάθε στοιχείο είναι συμβιβασμός

Κάθε μονάδα χρειάζεται ελεύθερο διάδρομο προς την **είσοδο**

Στόχος: **Επιτυχία αποστολής ≥ 70**



Σαρώστε για άνοιγμα
/blueprint

magkosm.github.io/orbarch-edu/blueprint?lng=el

Η Φόρτωση σεναρίου δίνει μια αρχική διάταξη· η λίστα της ενημέρωσης πρασινίζει καθώς προχωράτε.

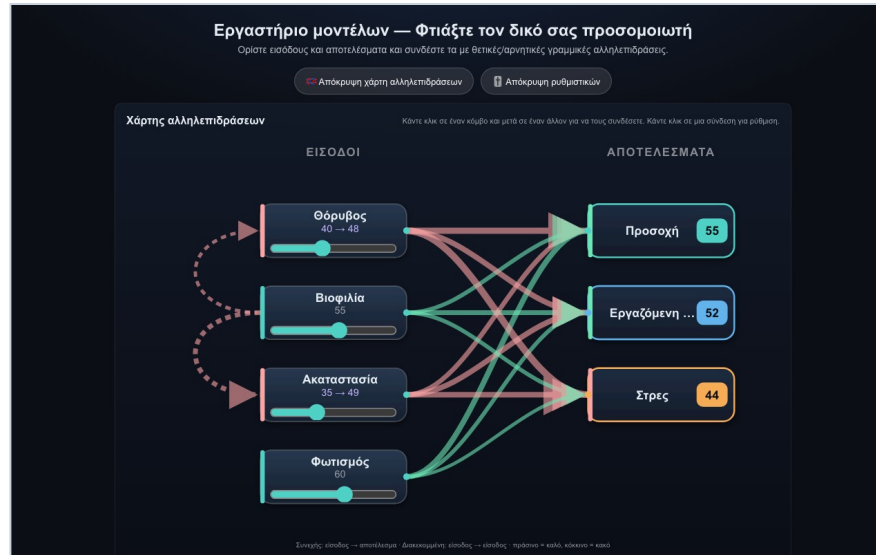
Εργαστήριο μοντέλων (προαιρετικό)

Φτιάξτε τον δικό σας προσομοιωτή

Προσθέστε εισόδους και αποτελέσματα από τη λίστα του πίνακα

Οι πράσινες συνδέσεις βοηθούν, οι κόκκινες βλάπτουν

Αν αυτό το αποτέλεσμα μετράει, για τι πρέπει να σχεδιάζουμε;



Σαρώστε για άνοιγμα
/model-lab

magkosm.github.io/orbarch-edu/model-lab?lng=el

Ο χάρτης αλληλεπιδράσεων δείχνει κάθε σύνδεση του μοντέλου.

Εισιτήριο εξόδου

Δύο post-it ανά μαθητή — γράψτε το όνομά σας σε καθένα.

① **Βοηθά τη νόηση**
κάτι στην αρχιτεκτονική που βοηθά
το μυαλό του πληρώματος

② **Βλάπτει τη νόηση**
κάτι στην αρχιτεκτονική που τη
βλάπτει

Τέσσερα πράγματα για το σπίτι

Το διάστημα είναι για όλους.

Η αρχιτεκτονική αφορά τους ανθρώπους.

Ο σχεδιασμός είναι μια σειρά συμβιβασμών.

Εσείς είστε το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.



Ευχαριστούμε

magkosm.github.io/orbarch-edu

Orbital Architecture · ΚΤΗ Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας · ESERO
Σουηδίας



Ανοίξτε την εφαρμογή στο σπίτι

